

因式分解（一）

1. 每个抄写五遍，抄写的同时请回忆推导过程和记住这些公式.

$$(1) \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(2) \quad a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$$

$$(3) \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$$

$$(4) \quad a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 = (a + b)^3$$

$$(5) \quad a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 = (a - b)^3$$

$$(6) \quad a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$(7) \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$(8) \quad a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

2. 因式分解（提取公因式）：

$$(1) \quad 5x^2y - 10xyz + 5xya(x - a) + b(a - x) - (x - a)$$

$$(2) \quad a(x - a) + b(a - x) - (x - a)$$

$$(3) \quad -2x(x + 1) + a(x + 1) + (x + 1)$$

$$(4) \quad x(m - x)(m - y) - m(m - x)(m - y)$$

$$(5) \quad \frac{3}{2}b^{3n-1} + \frac{1}{6}b^{2n-1}$$

$$(6) \quad 6p(x-1)^3 - 8p^2(x-1)^2 - 2p(1-x)^2$$

3. 分解因式（提取公因式法）

$$(1) \quad 9x^2 - 6xy + 3xz$$

$$(2) \quad -10x^2y - 5xy^2 + 15xy$$

$$(3) \quad -8a^mb^3 + 12a^{m+1}b^2 + 16a^{m+2}b$$

$$(4) \quad (2a+b)(2a-3b) + a(2a+b)$$

$$(5) \quad x(x-y)(a-b) - y(y-x)(b-a)$$

$$(6) \quad 27x^2(3x-y)^2 - 9x(y-3x)$$

$$(7) \quad 2a^2b(x+y)^2(b+c) - 6a^3b^2(x+y)(b+c)^2$$

4. 分解因式（公式法）

$$(1) \quad (x-1)^2 - 9$$

$$(2) \quad 9(m-n)^2 - 4(m+n)^2$$

$$(3) -4(a-b)^2 + 16(a+b)^2$$

$$(4) -(3a^2 - 5b^2)^2 + (5a^2 - 3b^2)^2$$

$$(5) 9x^2 - 24xy + 16y^2$$

$$(6) 8a - 4a^2 - 4$$

$$(7) (c^2 - a^2 - b^2)^2 - 4a^2b^2$$

5. 分解因式（公式法）

$$(1) 16 - (3a + 2b)^2$$

$$(2) 75x^6y - 12x^2y^5$$

$$(3) -81a^4b^4 + 16c^4$$

$$(4) (3a^2 - b^2)^2 - (a^2 - 3b^2)^2$$

$$(5) (x + y)^2 - 6z(x + y) + 9z^2$$

$$(6) (x^2 + y^2)^2 - 4x^2y^2$$

(7) $16m^4 - 72m^2 + 81$

6. 分解因式（公式法）

(1) $4a^2b^3 + 32a^2c^3$

(2) $(2x-1)y^3 + 8(1-2x)$

(3) $a^6 + 2a^3b^3 + b^6$

(4) $a^6 - b^6$

7. 分解因式（公式法）

(1) $8x^3 + 27$

(2) $-y^3 + 64$

(3) $9x^5 - 72x^2y^3$

(4) $a^6 + b^6$

(5) $a^6 - b^6$

8. 分解因式（分组分解法）

(1) $5a^2m - 15am + 3abm - 9bm$

(2) $ax^2 - bx^2 + bx - ax + a - b$

9. 分解因式（十字相乘法）

(1) $4x^2 + 24x + 27$

(2) $18x^2 - 21xy + 5y^2$

(3) $15x^2y^2 + 7xy - 4$

10. 分解因式（十字相乘法）

(1) $a^3 - 24a^2b + 44ab^2$

(2) $6(a+1)^2 - 7(a+1) - 5$

$$(3) \ a^4 - 21a^2 - 100$$

$$(4) \ a^6 - 9a^3 + 8$$

11. 分解因式（十字相乘法）

$$(1) \ x^2 - (a+1)x + a$$

$$(2) \ y^2 + (a^2 + b^2)y + a^2b^2$$

$$(3) \ abx^2 - (ac - b^2)x - bc$$

$$(4) \ ab(a+b)^2 + (a+b)^2 + 1$$